

팀 실행 가이드 — 역할·논문 배분·읽기 초점

Sparse-view 3DGS 패러다임 선택 연구 | 이용수(1저자) · 황인재(2저자) · 서창희(3저자)

0. 지금 상태와 다음 관문

계획서는 완성됐고 코드 스캐폴드도 썼다. **스모크 테스트는 아직 0회**이며, 이것이 유일한 병목이다. 아래 세 갈래는 서로 기다리지 않고 병렬로 진행한다.

관문	담당	통과 조건
G1. FF 모델 구동	황인재	2/4/8/12-view 지원 여부 + confidence 출력 유무 확정
G2. 국내 선행 조사	서창희	KCI·DBpia 검색 완료, 투고처 규정 파악
G3. 데이터·최적화 파이프라인	이용수	DTU 1장면 vanilla 3DGS 완주 + 꺾적 로깅

G1이 가장 중요하다. SplatFormer가 "MVSplat류는 메모리 한계로 4-view까지"라고 보고했으므로, 결과에 따라 view 축 전체가 재설계될 수 있다.

1. 역할 분담

이용수 (1저자) — 총괄 · 최적화 · 원인 분석

- 연구 설계, 사전 확정 12항목 동결, 가설 H1~H3 관리
- per-scene 파이프라인: vanilla 3DGS + sparse 특화 1종 + 초기화 ablation
- C1-b 변환·렌더 등가성 gate** (좌표계, scene scale, scale 파라미터화, quaternion convention, opacity pre/post-sigmoid, SH 표현 매핑)
- C2 개입 실험(depth noise σ 5수준 + scale bias 5수준)
- regime map 설계, 논문 집필 총괄

황인재 (2저자) — Feed-forward

- DepthSplat·MVSplat 셋업·추론, 공개 체크포인트 관리
- § 5.2 표 확정** — 학습 시 view 수 / 추론 가능 view / pose 필요 / 입력 해상도 / **confidence 출력 유무**
- FF 출력 전량 보존 및 변환 인터페이스 (C1-b 재사용)
- C1-b 실행, Related Work의 feed-forward 계열 집필
- arXiv 주간 모니터링 (키워드: feed-forward 3DGS, sparse-view Gaussian, predict-then-refine)

서창희 (3저자) — 측정 · 통계 · 조사

- overlap 측정기 구현 (non-edge=0 포함, 평균·하위 25%, view 수 내 증화, texture 공변량)
- 평가 지표 통합: PSNR/SSIM/LPIPS + **PCC** + **Gaussian 이방성** + DTU 전용 지표
- 로깅 스키마·selection audit, scene 단위 cluster bootstrap
- 국내 선행 연구 조사 + 투고처 규정 파악
- 결과 시각화, Experimental Protocol 절 집필

2. 논문 배분과 읽기 초점

공통 규칙 — 모든 논문에 아래 5칸 표를 채우는 것이 읽기 완료 기준이다. 그 위에 논문별 특수 항목을 추가한다.

① 입력 가정	② 학습 데이터	③ 평가 프로토콜	④ 저자가 밝힌 한계	⑤ 우리가 상속할 것
pose 필요 여부, view 수 범위	데이터셋·해상도	테스트 split, context/target 선정	limitation 절	체크포인트·코드·설정

정독 (Tier 1)

논문	담당	집중해서 읽을 것	반영 위치
3DGS 원논문 (Kerbl 2023)	이용수	densification 트리거 조건 (gradient threshold, clone vs split), opacity reset 주기와 목적, pruning 규칙, position/SH의 서로 다른 learning rate	C2 이론 배경, H1·H2 해석
ReSplat	이용수	§ 4.1 per-scene 3DGS 세팅 전부 — iteration 상한과 그 근거, 초기 종료 판단. 8-view 평가 구성 (데이터셋·해상도·target view 선정). 역전이 관측된 정확한 조건	§ 5.1 시간 경계, § 5.5 τ, § 5.11 초기 종료
Diff3R (2026)	이용수	Table 1·2의 TTO 전/후 수치 (어느 모델이 음수인지), TTO 스텝 수 (pose-given 50 / pose-free 300), uncertainty가 비검침 영역에 물리는 시각화 (Fig. 5) , 학습이 필요한 구조인지	C1-b 포지셔닝, H1 근거, C4-a 차별점
MVSplat	황인재	context/target view 선정 규칙 (우리가 상속할 프로토콜), 학습 시 view 수, cost volume 구조, 8/12-view 확장 가능성 , cross-dataset 실험 세팅, confidence 상당 신호 유무	§ 5.2, 평가 프로토콜, C4-a
DepthSplat	황인재	depth feature 주임 위치, monocular depth prior 의존성, 지원 view 범위 (2/4/6 + 12-view 확장), depth 관련 ablation, per-pixel confidence 출력 여부	§ 5.2, H1, C4-a
SparseGS / FSGS (택1)	서창희	저자가 진단한 실패 원인과 그것을 검증했는지 전제했는지, iteration 수·초기 종료, 초기화 방식 (COLMAP sparse vs depth back-projection), 코드 안정성	§ 4.2 택1 결정, 노블티 원장
ForeSplat (2026)	서창희	Table 3 wall-clock 예산별 품질 프로토콜 , post-optimization 에서 densification 비활성 결정과 그 이유, 평가 split (16장 중 12 train/4 test), 백본별 inference 시간	§ 4.1 예산 축, § 5.1, C1-b densification on/off 결정

흘기 (Tier 2) — 담당자가 related work 문장까지 책임

논문	담당	집중해서 읽을 것
Omni-Scene (CVPR 2025)	이용수	저overlap (<15%)에서 pixel 기반 FF 붕괴 수치 (PCC 급락), PCC 지표 정의와 계산 방법 , depth init ablation
SplatFormer (ICLR 2025)	서창희	과적합 형태학 (elongated Gaussian , 표면 커버리지 붕괴), Depth-MAE·Normal-MAE 계산법, 부록 G의 MVSplat 4-view 메모리 제약 언급
NoPoSplat / AnySplat	황인재	pose-free 입력 가정 (제외 정당화용), AnySplat의 TTO 악화 사례
Feed-forward 서베이	황인재	Related Work 빠대, 분야 지도
방송미디어공학학회 COLMAP vs VGGT (국내)	서창희	실험 세팅과 결론 (sparse 야외 COLMAP 실패 / 실내 COLMAP 유리), 우리 ablation과 겹치는 범위 — 인용 필수

읽기 순서

1주차에 **ReSplat(이용수) + MVSplat(황인재)** 동시 착수. 이 둘이 끝나야 평가 프로토콜이 확정되고 스모크 테스트 세팅이 정해진다. 이후 3DGS 원논문·Diff3R(이용수), DepthSplat(황인재), ForeSplat·SparseGS/FSGS(서창희). Tier 2는 데이터 다운로드가 도는 시간에 병행.

3. 실험을 실제로 바꾸는 항목 (최우선 확인)

읽기 항목 중 틀리면 실험을 다시 돌려야 하는 것은 넷뿐이다. 나머지보다 먼저 확인한다.

- MVSplat·DepthSplat의 지원 view 수** → view 축이 2/4/8/12인지 2/4/8인지 2/4인지 결정 (황인재)
- MVSplat의 context view 선정 규칙** → 우리 overlap 축 설계와 충돌 가능 (황인재)
- ReSplat의 iteration 상한 근거** → § 5.11 초기 종료 규칙 확정 (이용수)
- ForeSplat의 densification 비활성 결정** → C1-b를 on/off 두 조건으로 돌릴지 결정 (서창희 → 이용수)

4. 노블티 원장 (읽으며 계속 채울 것)

각자 읽은 논문에서 "전제됐지만 검증되지 않은 가정"을 발견하면 이 표에 추가한다. 서론의 근거가 여기서 나온다.

출처	전제된 가정	우리 실험 중 이를 시험하는 것	발견자
depth regularization 계열	depth 정확도가 sparse 성능을 결정한다	C2 σ 개입 (H1)	—
Omni-Scene	저overlap → FF 실패 (데이터셋 대비, 통제 아님)	동일 데이터셋 내 overlap 통제	—
SplatFormer	per-scene은 입력 시점에 과적합 (dense 입력 조건)	희소성에 따른 시작 시점 정량화 (H2)	—
Diff3R	신뢰할 만한 uncertainty는 학습해야 얻는다	기성 confidence로 충분하지 검증 (C4-a)	—
ForeSplat	예산-품질 트레이드오프는 단일 패러다임 내부 문제	패러다임 간 비교로 확장	—

5. 주간 운영

- **주 1회 동기화** — 각자 5칸 표 진행 상황, 노블티 원장 신규 행, 막힌 지점
- **기준 변경 기록** — 파일럿 이후 사전 확정 항목을 바꿀 때는 버전과 사유를 공개 기록
- **arXiv 모니터링** — 황인재, 주 1회. 인접 논문 발견 시 즉시 공유
- **재스캔** — 제출 2주 전 1회

흔들릴 때 돌아올 기준

1. **기준은 결과보다 먼저** — 측정·선택 규칙은 파일럿에서 동결하고 test 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다
2. **"왜"가 "누가"보다 중요하다** — 표를 늘리기보다 실패 원인을 설명하는 증거를 우선한다
3. **줄일 때는 정해진 순서로** — seed 3→2 → 외부 검증 장면 → ablation → view 단계. C3는 언제든 분리